第八章　溶液的形成与基本性质

不同物质混合后，分子的可及位置、近邻种类和排列方式都会改变。理想混合物把近邻替换带来的能量和体积变化取为零，用混合熵解释自发混合。实际溶液中，偏摩尔量描述各组分对总体性质的贡献，活度则把分子间作用造成的偏差计入化学势。

8.1　理想气体的混合物

8.1.1　混合的驱动力：熵与化学势

两个等体积容器分别装有 Ar 和 N_2，两侧温度和压力相同，各含 n_0 摩尔。抽去隔板后，每种气体都能进入原来两倍的体积。理想气体同温膨胀的熵增为 $n_0R\ln 2$，故

$$\Delta_{\text{mix}}S=\Delta S_{\text{Ar}}+\Delta S_{\text{N}_2}=2n_0R\ln 2>0.$$

气体混合时，每种分子的可及位置增多，平动熵增加。相同温度下理想气体的内能不随体积改变，因此混合的驱动力来自熵增。

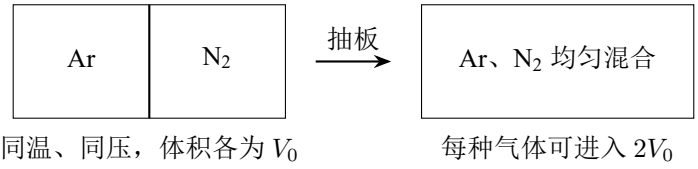


图 31: 不同理想气体混合。总容积不变，每种组分可占据的空间增大。

从化学势看，同温下某组分的分压越低，其化学势越低。初始时右侧几乎没有 Ar，取右侧 Ar 分压趋于零的极限，$RT\ln(P_{\text{Ar}}/P^{\ominus})\to-\infty$，Ar 因而向右扩散；$N_2$ 同时向左扩散。均匀混合后，同一组分在两侧的分压和化学势相等，净扩散停止。这个极限描述该组分在极低浓度处的加入倾向。

上述计数针对两种不同气体。同种气体在相同温压下抽去隔板后，宏观状态和物理可区分的微观状态数均不变，混合熵为零。

8.1.2　道尔顿分压定律

气体组分的摩尔分数沿用 $\tau_i=n_i/n$，其中 $n=\sum_i n_i$。分压 P_i 是组分 i 单独占据混合物总体积 V、保持同一温度时产生的压力。因此

$$P_iV=n_iRT,\qquad PV=nRT,$$

得到

$$\boxed{P=\sum_i P_i,\qquad P_i=\tau_iP,\qquad \sum_i\tau_i=1}. \tag{8.1}$$

微观上，各组分分别向器壁传递动量，总压强为各贡献之和。理想气体严格满足该关系；低压真实气体混合物常可近似采用。

8.1.3 组分化学势的分压表达

固定温度和组成，由 Maxwell 关系及 $V=nRT/P$，

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,\{n_j\}} = V_{i,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = \frac{RT}{P}.$$

此时 τ_i 固定、$\mathrm{d}P_i=\tau_i \mathrm{d}P$，所以 $\mathrm{d}\mu_i = RT\mathrm{d}P_i/P_i$。以同温、标准压力下的纯理想气体为参考积分，得

$$\boxed{\mu_i = \mu_i^{\ominus}(T) + RT\ln\frac{P_i}{P^{\ominus}} = \mu_i^{*}(T,P) + RT\ln\tau_i}. \tag{8.2}$$

μ_i^* 是同温同总压下纯气体的化学势。混合后 $0<\tau_i<1$，$RT\ln\tau_i<0$，每种组分的化学势均低于其混合前的纯态值。分压与参考压力取相同单位，使对数中的比值无量纲。

8.1.4 同温同压混合的热力学量

初态为分开的各纯气体，温度、压力均与混合后的状态相同。由 $G=\sum_i n_i\mu_i$，

$$\Delta_{\mathrm{mix}}G = \sum_i n_i(\mu_i-\mu_i^{*}) = RT\sum_i n_i\ln\tau_i < 0. \tag{8.3}$$

固定组成对温度求导，

$$\Delta_{\mathrm{mix}}S = -\left(\frac{\partial \Delta_{\mathrm{mix}}G}{\partial T}\right)_{P,\{n_i\}} = -R\sum_i n_i\ln\tau_i > 0.$$

因此 $\Delta_{\mathrm{mix}}H = \Delta_{\mathrm{mix}}G + T\Delta_{\mathrm{mix}}S = 0$。混合前后的总体积分别为 $\sum_i n_iRT/P$ 和 nRT/P，二者相等，故 $\Delta_{\mathrm{mix}}V=0$，进而 $\Delta_{\mathrm{mix}}U = \Delta_{\mathrm{mix}}H - P\Delta_{\mathrm{mix}}V = 0$。

性质变化	同温同压混合的结果	原因
ΔG	$RT\sum_i n_i\ln\tau_i$	稀释使各组分化学势降低。
ΔS	$-R\sum_i n_i\ln\tau_i$	每种分子的可及空间增加。
$\Delta H,\Delta U$	0	同温理想气体的能量与组成分布无关。
ΔV	0	各纯气体体积之和等于混合物体积。

例题 8.1

将同温同压的 1.00 mol Ar 和 1.00 mol $\mathrm{N_2}$ 在 298.15 K 混合。求混合熵及混合 Gibbs 自由能。

解答

两组分摩尔分数均为 $1/2$，所以

$$\Delta_{\mathrm{mix}}S = 2R\ln 2 \simeq 11.53\ \mathrm{J\,K^{-1}}, \qquad \Delta_{\mathrm{mix}}G = -T\Delta_{\mathrm{mix}}S \simeq -3.437\ \mathrm{kJ}.$$

混合总物质量为 2.00 mol；相应的摩尔混合熵为 $R\ln 2 \simeq 5.763\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。

8.2 溶液的形成：理想溶液

8.2.1 近邻替换与理想溶液模型

液体中分子已经彼此紧邻。两种液体混合时，部分同类近邻 i–i、j–j 被异类近邻 i–j 替代。如果三类作用能相近，$E_{ii} \simeq E_{jj} \simeq E_{ij}$，近邻替换几乎不改变总内能；若分子的大小和形状也相近，混合时体积变化也很小。

理想溶液模型取上述变化为零：

$$\Delta_{\text{mix}}U = 0, \qquad \Delta_{\text{mix}}V = 0, \qquad \Delta_{\text{mix}}H = \Delta_{\text{mix}}U + P\Delta_{\text{mix}}V = 0.$$

混合前后维持相同温度和压力。这些条件使混合的能量代价为零，组分重新排列带来的熵增决定混合方向。

液相组分摩尔分数记为 $x_i = n_i/n$，与气相摩尔分数 τ_i 区分。二元溶液满足 $x_1 + x_2 = 1$。

8.2.2 由排列数计算混合熵

固定 $N = N_1 + N_2$ 个位置，将两类分子放入这些位置。先选出 N_1 个位置给第一类分子，其余给第二类；同类分子之间的交换不产生新的排列，因此

$$W_{\text{mix}} = \frac{(N_1 + N_2)!}{N_1!N_2!}.$$

这个 W 统计组分占据位置的方式。纯液体的组分排列只有一种，混合前后其余运动的贡献在理想模型中相消。用 Stirling 近似 $\ln N! \simeq N\ln N - N$，

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{mix}}S &= k\ln W_{\text{mix}} \\ &= k[N\ln N - N_1\ln N_1 - N_2\ln N_2] \\ &= -k\left[N_1\ln\frac{N_1}{N} + N_2\ln\frac{N_2}{N}\right].\end{aligned}$$

推广到多组分，得到

$$\boxed{\Delta_{\text{mix}}S = -R\sum_i n_i\ln x_i, \qquad \Delta_{\text{mix}}G = RT\sum_i n_i\ln x_i}. \tag{8.4}$$

摩尔分数决定每种组分占据位置的概率，因而直接进入熵的表达式。二元混合物在固定总物质量下，$\Delta S_{\text{mix}}/n = -R[x\ln x + (1-x)\ln(1-x)]$，等摩尔混合时排列数最多，摩尔混合熵达到 $R\ln 2$。

8.2.3 从总自由能求组分化学势

混合物的 Gibbs 自由能为纯组分贡献与混合项之和：

$$G = \sum_i n_i\mu_i^*(T,P) + RT\sum_i n_i\ln x_i.$$

求 $\mu_i = (\partial G/\partial n_i)_{T,P,n_{j\neq i}}$ 时，加入组分 i 会改变总物质量，也会改变所有 x_j。将混合项先展开为

$$\sum_j n_j\ln x_j = \sum_j n_j\ln n_j - n\ln n,$$

再对 n_i 求导，

$$\left(\frac{\partial}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}\left(\sum_j n_j \ln x_j\right) = (\ln n_i + 1) - (\ln n + 1) = \ln x_i.$$

于是

$$\boxed{\mu_i = \mu_i^*(T,P) + RT\ln x_i}. \tag{8.5}$$

μ_i^* 是同温同压下纯液态组分的化学势。理想溶液中，这个表达式对每种组分、整个组成范围成立。x_i 减小使化学势降低，反映混合造成的稀释效应。

8.2.4 拉乌尔定律及蒸气压降低

溶液与蒸气达到平衡时，每种可挥发组分在两相的化学势相等。取蒸气近似理想，并忽略液相化学势随小压差的变化，

$$\mu_i^* + RT\ln x_i = \mu_{i,\mathrm{g}}^{\ominus} + RT\ln\frac{P_i}{P^{\ominus}}.$$

同温纯液体与其饱和蒸气平衡，满足

$$\mu_i^* = \mu_{i,\mathrm{g}}^{\ominus} + RT\ln\frac{P_i^*}{P^{\ominus}}.$$

两式相减得到 $RT\ln x_i = RT\ln(P_i/P_i^*)$，故

$$\boxed{P_i = x_i P_i^*}. \tag{8.6}$$

这是拉乌尔定律：组分蒸气分压等于其液相摩尔分数乘同温纯液体饱和蒸气压。理想溶液中各组分在整个组成范围满足该式；实际溶液中，溶剂在无限稀释的溶质条件下，即 $x_A \to 1$ 时趋于该关系。计算使用气液平衡状态下的蒸气压。

二元溶液中 $x_A = 1 - x_B$，因此溶剂的蒸气压降低为

$$\boxed{P_A^* - P_A = P_A^* x_B, \qquad \frac{P_A^* - P_A}{P_A^*} = x_B}. \tag{8.7}$$

若两组分均挥发，总压为 $P = x_A P_A^* + x_B P_B^*$；若溶质近似不挥发，总压近似等于溶剂分压。

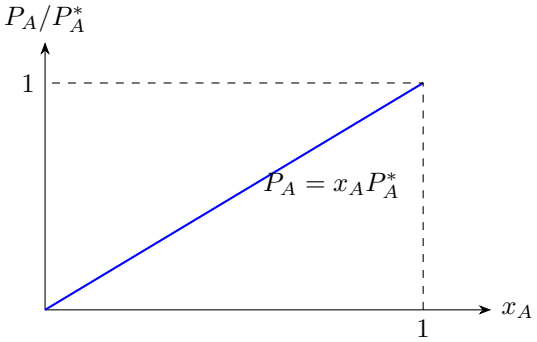


图 32: 理想溶液中组分分压与液相摩尔分数成正比；纯液体端点对应 $x_A = 1$。

例题 8.2

在某温度下，纯溶剂 A 的饱和蒸气压为 20.0 kPa。将 9.00 mol A 与 1.00 mol 不挥发溶质 B 配成理想溶液，求平衡蒸气压及相对降低值。

解答

$x_A = 0.900$，$x_B = 0.100$，所以 $P \simeq P_A = 0.900 \times 20.0 = 18.0$ kPa。压降为 2.00 kPa，相对降低值为 $2.00/20.0 = 0.100 = x_B$。

8.2.5 理想溶液的三种等价描述

描述方式	表达式及含义
微观作用模型	分子大小、形状相近，同类与异类近邻作用相同；混合时 $\Delta U = \Delta V = \Delta H = 0$。
化学势	各组分在全部组成范围满足 $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln x_i$。
气液平衡	各挥发组分在全部组成范围满足 $P_i = x_i P_i^*$；蒸气按理想气体处理。

理想溶液与理想气体混合的热力学量具有相同形式：将气相摩尔分数 τ_i 换成液相 x_i，就得到理想溶液的混合自由能和混合熵。两者的熵增都来自不同组分占据位置的组合数增加。

8.3 实际溶液的广度性质

8.3.1 混合后为什么体积会变

体积、内能、焓和熵都是广度性质，同一温压和组成下随系统规模成比例增加。实际液体混合时，异类近邻作用及堆积方式改变，每种分子所处的环境与纯液体不同。因此混合物的体积、焓等一般偏离各纯物质数值之和。

乙醇和水混合可出现体积收缩。下表用混合前体积之和减去混合后体积列出正的收缩量；热力学混合体积 $\Delta_{\text{mix}}V = V_{\text{后}} - V_{\text{前}}$ 则为负。

乙醇质量百分数	混合前体积和/mL	混合后体积/mL	收缩量/mL
10	103.03	101.84	1.19
30	108.29	104.84	3.45
50	113.55	109.43	4.12
70	118.81	115.25	3.56
90	124.07	122.25	1.82

收缩量随组成改变，说明各组分在溶液中的体积贡献也随组成改变。实际混合的 ΔH、ΔU 可为正或负；熵变和自由能也要按实际溶液性质计算。

8.3.2 偏摩尔量与广度性质的加和

设 B 是某一广度性质，$B = B(T, P, n_1, \ldots, n_c)$。沿用第六章符号，组分 i 的偏摩尔量为

$$B_{i,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial B}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}, \qquad \mathrm{d}B = \sum_i B_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i \quad (T, P \text{ 固定}).$$

它表示在当前溶液组成下，再加入微量组分 i 所引起的总性质变化率。例如 $V_{i,\mathrm{m}}$ 的单位为 $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$，加入 $\mathrm{d}n_i$ 摩尔时，体积增量为 $V_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i$。

把各组分同时按原比例放大，令 $n_i \to \lambda n_i$。温度、压力和组成不变，偏摩尔量保持不变；广度性质则满足

$$B(T,P,\lambda n_1,\dots,\lambda n_c)=\lambda B(T,P,n_1,\dots,n_c).$$

对 λ 求导并取 $\lambda=1$，得到

$$\boxed{B=\sum_i n_i B_{i,\mathrm{m}},\qquad B_{\mathrm{m}}=\sum_i x_i B_{i,\mathrm{m}}}. \tag{8.8}$$

各组分的贡献取混合物当前组成下的偏摩尔值。逐步添加某一种组分时，组成不断变化，相应偏摩尔量也随之变化，需要沿组成变化积分。

总性质	偏摩尔性质	当前组成下的总量
V	$V_{i,\mathrm{m}}$	$V=\sum_i n_i V_{i,\mathrm{m}}$
H	$H_{i,\mathrm{m}}$	$H=\sum_i n_i H_{i,\mathrm{m}}$
S	$S_{i,\mathrm{m}}$	$S=\sum_i n_i S_{i,\mathrm{m}}$
G	$G_{i,\mathrm{m}}=\mu_i$	$G=\sum_i n_i \mu_i$

例题 8.3

在 25 °C、101.325 kPa，将 1.00 mol 乙醇和 1.00 mol 水混合。纯液体摩尔体积分别为 58.35、18.09 $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$；混合组成下偏摩尔体积分别为 57.4、17.0 $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$。求混合体积变化。

解答

混合前 $V^{*}=58.35+18.09=76.44\ \mathrm{cm^3}$；混合后

$$V=n_{\text{乙醇}}V_{\text{乙醇,m}}+n_{\text{水}}V_{\text{水,m}}=57.4+17.0=74.4\ \mathrm{cm^3}.$$

因此 $\Delta_{\mathrm{mix}}V=74.40-76.44=-2.04\ \mathrm{cm^3}$。分子数没有减少，体积收缩来自混合后的近邻作用和排布变化。

8.3.3　偏摩尔量的相依性：Gibbs–Duhem 关系

固定 T,P，对 $B=\sum_i n_i B_{i,\mathrm{m}}$ 求全微分，

$$\mathrm{d}B=\sum_i B_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i+\sum_i n_i\mathrm{d}B_{i,\mathrm{m}}.$$

与偏摩尔量定义给出的 $\mathrm{d}B=\sum_i B_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i$ 比较，得到

$$\boxed{\sum_i n_i\mathrm{d}B_{i,\mathrm{m}}=0,\qquad \sum_i x_i\mathrm{d}B_{i,\mathrm{m}}=0\quad (T,P\text{ 固定})}. \tag{8.9}$$

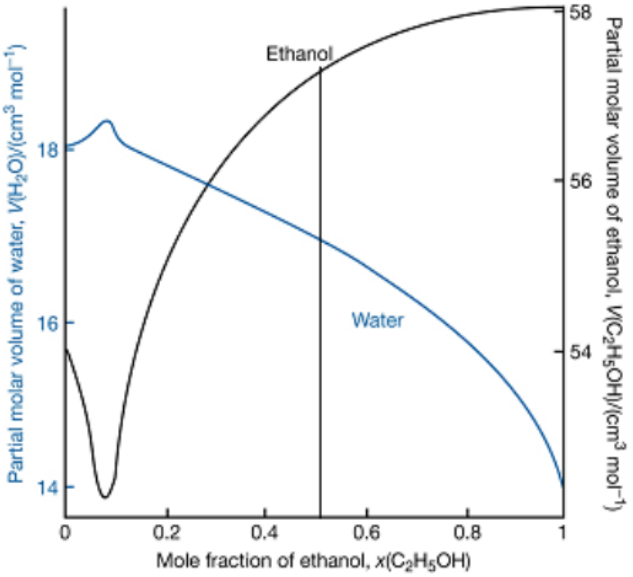


图 33: 乙醇和水的偏摩尔体积随乙醇摩尔分数变化。水对应左侧纵轴，乙醇对应右侧纵轴；两条曲线使用各自的刻度。

组成变化会同时改变所有组分所处的环境，各偏摩尔量的变化相互约束。对二元溶液，

$$x_1\mathrm{d}B_{1,\mathrm{m}}+x_2\mathrm{d}B_{2,\mathrm{m}}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}B_{2,\mathrm{m}}}{\mathrm{d}x_1}=-\frac{x_1}{x_2}\frac{\mathrm{d}B_{1,\mathrm{m}}}{\mathrm{d}x_1}.$$

当 $0<x_1,x_2<1$ 时，若一种偏摩尔量随 x_1 增加而上升，另一种必下降。乙醇–水曲线中，一种组分的偏摩尔体积上升时，另一种呈相反变化；极值附近也要满足这一关系。固定温压下，二元组成只需一个摩尔分数描述。

取 $B=G$，由 $G_{i,\mathrm{m}}=\mu_i$ 得

$$\boxed{\sum_i n_i\mathrm{d}\mu_i=0,\qquad \sum_i x_i\mathrm{d}\mu_i=0\quad (T,P\text{ 固定})}. \tag{8.10}$$

温度、压力也变化时，把 $G=\sum_i n_i\mu_i$ 的全微分与 $\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}P+\sum_i\mu_i\mathrm{d}n_i$ 比较，得到一般式

$$\sum_i n_i\mathrm{d}\mu_i=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}P.$$

理想溶液代入 $\mathrm{d}\mu_i=RT\mathrm{d}\ln x_i$，有 $\sum_i x_i\mathrm{d}\mu_i=RT\sum_i\mathrm{d}x_i=0$，与摩尔分数之和恒为 1 一致。

例题 8.4

二元溶液中 $x_1=0.40$、$x_2=0.60$。在固定温压下，某次微小组成变化使 $\mathrm{d}V_{1,\mathrm{m}}=+0.30\ \mathrm{cm^3\ mol^{-1}}$，求同时发生的 $\mathrm{d}V_{2,\mathrm{m}}$。

解答

$$\mathrm{d}V_{2,\mathrm{m}}=-\frac{x_1}{x_2}\mathrm{d}V_{1,\mathrm{m}}=-\frac{0.40}{0.60}\times 0.30=-0.20\ \mathrm{cm^3\ mol^{-1}}.$$

这两个量是偏摩尔体积本身随组成变化的增量；混合物总体积的变化还要由 $\mathrm{d}V=\sum_i V_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i$ 计算。

8.4 实际溶液的形成

8.4.1 混合熵、混合焓与分层

恒温恒压下，把同温同压的纯液体作为初态。混合的自由能变化为

$$\Delta_{\text{mix}}G = \Delta_{\text{mix}}H - T\Delta_{\text{mix}}S.$$

理想溶液的混合焓为零，组分能占据的位置组合增加，因而在整个混合组成范围内有 $\Delta_{\text{mix}}S > 0$、$\Delta_{\text{mix}}G < 0$。实际溶液中，异类近邻若比原来的同类近邻结合得更紧，替换可使混合放热。若替换需要吸热，混合是否有利便取决于吸热的代价和熵增的收益谁更大。

二元体系若近似采用理想排列熵，位置组合数为 $W_{\text{mix}} = (N_1+N_2)!/(N_1!N_2!)$。恒压、仅有体积功时，环境的熵变为 $-\Delta_{\text{mix}}H/T$，于是

$$\Delta S_{\text{体系与环境}} \simeq k\ln W_{\text{mix}} - \frac{\Delta_{\text{mix}}H}{T} = -\frac{\Delta_{\text{mix}}G}{T}.$$

当 $k\ln W_{\text{mix}} = \Delta_{\text{mix}}H/T$ 时，指定组成的均相溶液与分开的纯液体具有相同的 G。若均相溶液的 $\Delta_{\text{mix}}G > 0$，分开的纯液体已有更低的 G。一般的液液分层还要比较**同一总组成下，单一液相和两层不同组成溶液的自由能**。图 34 中，蓝线给出均相溶液的 $g = \Delta_{\text{mix}}G/n$。两相的总摩尔自由能按各相的物质的量加权平均，落在连接两个相组成的线段上。橙线低于蓝线，说明分层使自由能进一步下降。平衡时每个组分在两相中的化学势相等，两个平衡组成正是公切线的切点。

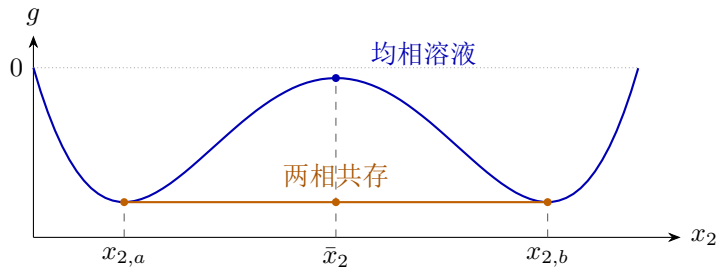


图 34: 二元溶液的分层示意。总组成 $\bar{x}_2$ 位于两切点之间时，橙点的自由能低于同组成的蓝点。

从近邻作用估算混合焓。 比较等量的相互作用贡献，若把一份 1–1 和一份 2–2 同类近邻换成两份 1–2 异类近邻，焓差用 $2H_{12,\text{m}} - (H_{11,\text{m}} + H_{22,\text{m}})$ 表示。沿用第七章的凝聚能近似 $E_{\text{l,m}} \simeq RT - \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}$，并用 D_1, D_2 表示纯液体的摩尔汽化焓，D_{12} 表示异类作用对应的有效汽化焓。这一替换的焓差可估为

$$\delta H_{\text{pair}} \simeq D_1 + D_2 - 2D_{12}.$$

取几何平均 $D_{12} \simeq \sqrt{D_1 D_2}$，上式化为 $(\sqrt{D_1} - \sqrt{D_2})^2$。两种液体的凝聚强弱越接近，替换的吸热代价越小。整批混合的焓变还取决于替换了多少近邻。对适用楚顿规则的液体，$\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}} \simeq T_b(88\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1})$，沸点相近可作为凝聚强弱相近的线索。氢键等特定作用能显著改变异类近邻的结合，因而还要比较异类和同类作用本身。

8.4.2　实际溶液的非理想性从哪里来

混合既改变近邻之间的作用能，也改变分子的堆积和可采取的取向。作用能改变会影响 $\Delta_{\text{mix}}U$，堆积改变会影响 $\Delta_{\text{mix}}V$，二者共同决定 $\Delta_{\text{mix}}H=\Delta_{\text{mix}}U+P\Delta_{\text{mix}}V$。例如，前面乙醇与水的体积收缩就反映了混合后堆积方式的变化。

有方向性的相互作用。以甲醇和水为例，甲醇的羟基可以同水形成氢键，甲基一端的近邻环境则与羟基一端不同。局部可以出现富集区域，形成约 1–2 nm 的动态纳米团簇，其中的分子持续与周围交换，见图 35。溶液在宏观上仍可均匀透明，纳米尺度的局部结构可以用中子散射等方法研究。表面活性剂的亲水端和疏水端也会各自朝向更有利的环境，例如水包油结构的亲水端朝外、油包水结构的亲水端朝内。

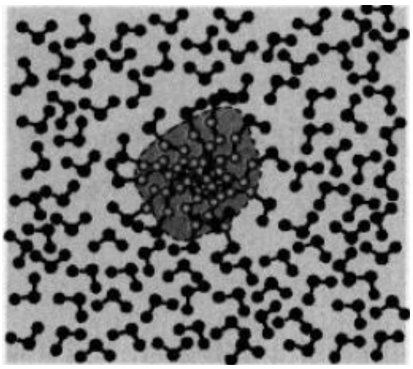


图 35: 水–醇体系中的局部团簇示意。团簇和周围液体之间持续发生分子交换。

以非极性作用为主的溶液。聚苯乙烯在甲苯中溶解时，混合热较小。甲苯进入聚合物，使链段可以采取更多构象，构象熵增加有利于溶解。甲苯不足时，聚合物可先吸收溶剂而溶胀。比较这类体系的混合熵时，要同时考虑分子位置和链段构象的变化。

温度怎样影响氢键网络。　取断开氢键的摩尔能量代价 $\Delta E=13\ \text{kJ mol}^{-1}$，用玻耳兹曼因子估算相应构型的相对权重。

$$e^{-\Delta E/(RT)}\simeq\begin{cases}0.00545, & T=300\ \text{K},\\ 0.0130, & T=360\ \text{K}.\end{cases}$$

升温使需要断开水–水氢键的构型更容易出现，有利于水分子重新排列并与某些溶质结合。溶解度随温度的变化还取决于溶质与水形成的新作用和整个溶解过程的热效应。

8.4.3　活度与活度系数

理想溶液中，$RT\ln x_i$ 给出组分 i 从纯液体进入溶液时的化学势变化。实际溶液用**活度** α_i 表示具有相同化学势变化的有效浓度，用**活度系数** γ_i 描述它偏离液相摩尔分数的程度。

$$\mu_i=\mu_i^{*}(T,P)+RT\ln\alpha_i,\qquad \alpha_i=\gamma_i x_i \tag{8.11}$$

α_i 与 γ_i 都无量纲，μ_i^{*} 取同温同压下的纯液态组分。与同温、同压、同组成的理想溶液相比，实际溶液中该组分的化学势高出 $RT\ln\gamma_i$。所以 $\gamma_i>1$ 对应化学势偏高，$\gamma_i<1$ 对应化学势偏低。

气液平衡时，若蒸气近似理想且液相压力修正很小，将溶液和纯液体的化学势表达式相减，得

$$\boxed{P_i = \alpha_i P_i^* = \gamma_i x_i P_i^*, \qquad \gamma_i = \frac{P_i}{x_i P_i^*}}. \tag{8.12}$$

这时 $\gamma_i > 1$ 对应蒸气分压高于拉乌尔直线，即正偏差。$\gamma_i < 1$ 对应负偏差。

组成范围	分压关系	以纯液体为参考的 γ_i
理想溶液，全组成	$P_i = x_i P_i^*$	恒为 1。
实际溶液，$x_i \to 1$	$P_i \simeq x_i P_i^*$	作为溶剂，$\gamma_i \to 1$。
实际溶液，$x_i \to 0$	$P_i \simeq K_i x_i$	作为无限稀释的溶质，$\gamma_i \to K_i/P_i^*$。

这里 K_i 是以液相摩尔分数表示的亨利常数。它与 P_i^* 分别是分压曲线在无限稀释端与纯液体端的极限斜率。以亨利标准态为参考时，活度系数按无限稀释极限归一为 1。

例题 8.5

在 60 °C，纯甲苯的饱和蒸气压为 19.5 kPa。把 1.3 mol 聚苯乙烯与 998.7 mol 甲苯混合，平衡时甲苯分压为 11.3 kPa。求甲苯的活度和活度系数。

解答

按聚合物分子计数，甲苯的摩尔分数为 $x_{\text{甲苯}} = 998.7/(998.7 + 1.3) = 0.9987$。由蒸气压得到

$$\alpha_{\text{甲苯}} = \frac{11.3}{19.5} \simeq 0.579, \qquad \gamma_{\text{甲苯}} = \frac{0.5795}{0.9987} \simeq 0.580.$$

这里甲苯分压明显低于拉乌尔定律给出的 $x_{\text{甲苯}} P^*_{\text{甲苯}} \simeq 19.5$ kPa。按整条聚合物链计数时，聚合物的摩尔分数虽小，链段占据的空间仍可相当可观。

8.5　实际溶液的性质

8.5.1　实际溶液的化学势与 Gibbs 自由能变化

取同温同压的各纯液体为混合前的状态。根据 $G = \sum_i n_i \mu_i$ 和式 (8.11)，

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{mix}} G &= \sum_i n_i (\mu_i - \mu_i^*) = RT \sum_i n_i \ln \alpha_i \\ &= \underbrace{RT \sum_i n_i \ln x_i}_{\text{理想混合项}} + \underbrace{RT \sum_i n_i \ln \gamma_i}_{\text{非理想性修正}}. \end{aligned} \tag{8.13}$$

第一项由组成决定，第二项反映实际分子环境对化学势的影响。给定状态的活度足以算出 $\Delta_{\text{mix}} G$。从自由能进一步求混合焓、熵和体积时，还要知道活度怎样随温度和压力变化。

8.5.2　实际溶液的混合焓

以下用 $\boldsymbol{n}$ 表示各组分物质的量都固定，因此 x_i 在求偏导时保持不变。混合前后两端均取同一 T, P，把基本方程分别用于两个状态再相减，得到

$$\mathrm{d}\Delta_{\text{mix}} G = -\Delta_{\text{mix}} S \, \mathrm{d}T + \Delta_{\text{mix}} V \, \mathrm{d}P \quad (\boldsymbol{n} \text{ 固定}).$$

由 $\Delta_{\text{mix}}H=\Delta_{\text{mix}}G+T\Delta_{\text{mix}}S$，

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{mix}}H&=\Delta_{\text{mix}}G-T\left(\frac{\partial\Delta_{\text{mix}}G}{\partial T}\right)_{P,\boldsymbol{n}}=-T^2\left(\frac{\partial(\Delta_{\text{mix}}G/T)}{\partial T}\right)_{P,\boldsymbol{n}}\\&=-RT^2\sum_i n_i\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,\boldsymbol{n}}.\end{aligned}\tag{8.14}$$

第二个等号是用于混合过程的 Gibbs–Helmholtz 方程。将式 (8.13) 除以 T 后，理想项 $R\sum_i n_i\ln x_i$ 与温度无关，留下活度系数的温度导数。各项加权后的温度斜率为负时，混合吸热。实验上可在相同组成下测量一系列温度的平衡蒸气压，在分压近似式适用时用 $\ln(P_i/P_i^*)$ 的温度斜率求混合焓，其中 P_i 与 P_i^* 均取对应温度下的值。

8.5.3 实际溶液的混合熵变

由 $\Delta_{\text{mix}}S=(\Delta_{\text{mix}}H-\Delta_{\text{mix}}G)/T$ 得

$$\boxed{\Delta_{\text{mix}}S=-R\sum_i n_i\ln\alpha_i-RT\sum_i n_i\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,\boldsymbol{n}}}.\tag{8.15}$$

也可直接对式 (8.13) 求 $-\left(\frac{\partial\Delta_{\text{mix}}G}{\partial T}\right)_{P,\boldsymbol{n}}$。对 $RT\ln\alpha_i$ 求导时，前面的 T 和 α_i 本身各贡献一项。理想溶液的 γ_i 恒为 1，活度的温度导数为零，因此回到 $\Delta_{\text{mix}}S=-R\sum_i n_i\ln x_i$。

8.5.4 实际溶液的混合体积变化

恒温且各组分物质的量固定时，$\Delta_{\text{mix}}G$ 的压强斜率就是混合体积变。式 (8.13) 中只有活度系数随压强变化，因此

$$\boxed{\Delta_{\text{mix}}V=\left(\frac{\partial\Delta_{\text{mix}}G}{\partial P}\right)_{T,\boldsymbol{n}}=RT\sum_i n_i\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial P}\right)_{T,\boldsymbol{n}}}.\tag{8.16}$$

例如混合后体积收缩，$\Delta_{\text{mix}}V<0$，则在给定温度和组成下，升压会使混合的自由能变化更负。体积变也可直接由混合前后的体积或密度得到。

用气液平衡数据求压强导数时，要把纯液体的化学势从饱和压力 P_i^* 换算到溶液的压强 P。蒸气近似理想时，保留液相压力修正可得

$$\ln\alpha_i=\ln\frac{P_i}{P_i^*}-\frac{1}{RT}\int_{P_i^*}^{P}V_{i,\text{m}}^*(T,P')\,\mathrm{d}P',$$

其中 $V_{i,\text{m}}^*$ 为纯液体的摩尔体积。积分项在低压下可以很小，但积分对压强的导数为 $V_{i,\text{m}}^*$。因此从蒸气压数据求混合体积时，要保留这项修正。

8.5.5　实际溶液的混合内能变化

混合前后压力相同，由 $H=U+PV$ 得

$$\boxed{\Delta_{\text{mix}}U=\Delta_{\text{mix}}H-P\Delta_{\text{mix}}V}. \tag{8.17}$$

代入式 (8.14) 和式 (8.16)，利用 $\mathrm{d}\ln T=\mathrm{d}T/T$、$\mathrm{d}\ln P=\mathrm{d}P/P$，还可写为

$$\Delta_{\text{mix}}U=-RT\sum_i n_i\left[\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial\ln T}\right)_{P,\boldsymbol{n}}+\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial\ln P}\right)_{T,\boldsymbol{n}}\right].$$

若混合收缩，$P\Delta_{\text{mix}}V$ 为负，因而混合内能变比混合焓变大。理想溶液中，γ_i 恒为 1，温度、压力两个导数都为零，混合焓、混合体积和混合内能的变化也都为零。

8.5.6　活度系数随温度和压强的变化

总混合焓和总体积变都能分解成组分贡献。例如

$$\Delta_{\text{mix}}H=\sum_i n_i\Delta_{\text{mix}}H_i,\qquad \Delta_{\text{mix}}V=\sum_i n_i\Delta_{\text{mix}}V_i,$$

其中 $\Delta_{\text{mix}}H_i=H_{i,\text{m}}-H^*_{i,\text{m}}$，$\Delta_{\text{mix}}V_i=V_{i,\text{m}}-V^*_{i,\text{m}}$。星号区分纯液体的摩尔量和溶液中的偏摩尔量。

对单个组分，用第六章的化学势偏导关系。把 μ_i/T 对 T 求偏导得到 $-H_{i,\text{m}}/T^2$，把 μ_i 对 P 求偏导得到 $V_{i,\text{m}}$。从溶液值中减去纯液体值，再代入 $\mu_i-\mu_i^*=RT\ln(\gamma_i x_i)$，得到

$$\boxed{\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,\boldsymbol{n}}=-\frac{\Delta_{\text{mix}}H_i}{RT^2},\qquad \left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial P}\right)_{T,\boldsymbol{n}}=\frac{\Delta_{\text{mix}}V_i}{RT}}. \tag{8.18}$$

例如，若组分 i 在溶液中的偏摩尔体积小于它在纯液体中的摩尔体积，固定温度和组成升压时，γ_i 随之降低。两式乘以各自的 n_i 后求和，就回到总混合焓和总体积变的公式。

例题 8.6

在 298 K、1.00 bar，各取 1.00 mol 的 A、B 混合。在此组成下，两组分的 γ_i 均为 1.20，各自的 $\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,\boldsymbol{n}}=-2.00\times10^{-4}\ \text{K}^{-1}$、$\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial P}\right)_{T,\boldsymbol{n}}=-4.00\times10^{-10}\ \text{Pa}^{-1}$。求各混合量。

解答

两组分的 x_i 均为 0.500，故 $\alpha_i=0.600$。先用活度算自由能，再用温度和压力导数分别求焓和体积。

$$\Delta_{\text{mix}}G=(2.00\ \text{mol})RT\ln(0.600)=-2.53\ \text{kJ},$$
$$\Delta_{\text{mix}}H=(2.00\ \text{mol})RT^2(2.00\times10^{-4}\ \text{K}^{-1})=+295.34\ \text{J},$$
$$\Delta_{\text{mix}}V=(2.00\ \text{mol})RT(-4.00\times10^{-10}\ \text{Pa}^{-1})=-1.98\ \text{cm}^3.$$

于是 $\Delta_{\text{mix}}S=(\Delta_{\text{mix}}H-\Delta_{\text{mix}}G)/T=+9.49\ \text{J K}^{-1}$，而 $P\Delta_{\text{mix}}V=-0.198\ \text{J}$，故 $\Delta_{\text{mix}}U=\Delta_{\text{mix}}H-P\Delta_{\text{mix}}V\simeq+295.54\ \text{J}$。这次混合吸热且收缩，熵增带来的 $T\Delta_{\text{mix}}S$ 大于吸热代价，所以 $\Delta_{\text{mix}}G<0$。